



00348 1033

На правах рукописи

БЫКОВА Наталья Михайловна

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И УЧЕТУ
ГЕОДЕФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПРОТЯЖЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ**

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации
(информатика, вычислительные машины и автоматизация; энергетика)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

29 ОКТ 2009

Братск 2009

Работа выполнена в ГОУ ВПО Иркутском государственном университете путей сообщения

Научный консультант: заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор **Елисеев Сергей Викторович**

Официальные оппоненты: доктор геолого – минералогических наук, профессор, академик АН республики Саха (Якутия) **Имаев Валерий Сулейманович**

доктор физико-математических наук, профессор **Мартыянов Владимир Иванович**

доктор технических наук, профессор **Садович Марк Ашерович**

Ведущая организация: **ЗАО «Востсибтранспроект»**

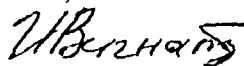
Защита состоится “ 27 ” ноября 2009 г. в 10 часов в аудитории 3203 на заседании диссертационного совета Д 212.018.01 при ГОУ ВПО «Братский государственный университет» по адресу: 665709, Иркутская обл., г. Братск, ул. Макаренко, 40.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах с заверенными подписями просим присылать ученому секретарю диссертационного совета Д 212.018.01.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Братский государственный университет».

Автореферат разослан « 15 » октября 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
к.т.н., доцент



Игнатьев И.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Формирование материально-технической основы экономики современной России сопровождается созданием и содержанием сложных технических объектов промышленного, транспортного и социального назначения. Безопасность таких, часто уникальных по своим размерам объектов, во многом определяется и зависит от места их расположения относительно геодинамически активных структур земной коры. Особо актуальной является безопасность протяженных технических объектов (нефте- и газопроводы, железные и автомобильные дороги), пересекающих территории с различной геодинамической активностью.

Геодинамические воздействия отражают системный характер проявления активности земной коры в виде медленных направленных и циклических волновых тектонических движений, внезапных энергоемких сейсмических событий, а также экзогенных процессов. Хотя нормами предусмотрено проектирование сооружений с учетом их защиты при сейсмической геодинамике (СНиП II-7-81*), многие вопросы требуют постоянного внимания, доработки и корректировки методик расчета и проектирования. Серьезные трудности, как правило, возникают при проектировании сооружений, расположенных в зонах разломной тектоники. В этом случае геодинамические процессы сопровождаются *геодеформационными воздействиями* – смещениями грунтов различной направленности. Для обеспечения безопасности и надежности технических объектов необходимы модели и методы, оценивающие генетику развития разломов, углы их простираения относительно продольных осей трасс, прогноз активности и характер влияния геодеформационных воздействий на конструктивные элементы транспортных сооружений, технологии учета этих воздействий с целью создания необходимого эксплуатационного ресурса. Эти вопросы изучаются как на стадии проектирования и создания объектов, так и на стадии их эксплуатации, тогда для обеспечения безопасности особую значимость приобретает разработка систем мониторинга параметров внешней среды и технического объекта.

В представленной диссертации внимание концентрируется на раскрытии причинно-следственных связей механизмов формирования сложного напряженного состояния протяженных технических объектов в условиях проявления геодеформационных воздействий, что требует создания достаточно разветвленной системы моделей (от феноменологических до математических). Понимание причин, вызывающих угрозу сбоя нормальной работы объекта или его

разрушения, является основой обеспечения эффективности предупредительных мероприятий.

Большая роль принадлежит информационным технологиям, использование которых придает всему комплексу упомянутых проблем необходимую системность в реальном масштабе времени. В этом плане обеспечение безопасной эксплуатации сложных технических объектов всегда сопровождается применением автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Решение этих проблем также невозможно без правильного представления о реальном характере функциональных нагрузок, изменении свойств материалов и конструктивных связей во времени.

В целом обеспечение безопасности конструктивно-технологических систем протяженных технических объектов представляет комплексную проблему, в которой важным является системное осмысление внутренних взаимодействий основных фрагментов системы и их увязки с учетом сложившихся и необходимых для нормальной деятельности системы информационных, организационно-технических связей в их современных формах практической реализации.

Цель диссертации – повышение эффективности систем обеспечения безопасности протяженных технических объектов при их проектировании и эксплуатации за счет разработки и развития научно-методологических основ и технологий выявления, оценки и учета геодинамических воздействий.

Для достижения цели предложен системный подход, охватывающий три направления: 1) методология и технологии выявления факторов, влияющих на безопасность технических объектов, расположенных на геодинамически активных структурах; 2) разработка и совершенствование моделей и методов оценки и учета выявленных факторов при обеспечении эксплуатационного ресурса объектов; 3) развитие системных технологий мониторинга тех же факторов, данные которого необходимы для построения прогностических моделей развития ситуаций и разработки систем поддержки производства. Первое направление охватывает: системный анализ современных представлений о формировании земной поверхности и расположения на ней технических объектов; методологию и технологию геодинамического районирования трасс протяженных технических объектов с примерами создания геодинамических карт Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей; системный анализ закономерностей расположения повреждений инженерных сооружений относительно геодинамических осложнений. Второе направление включает: системный анализ и совершенствование способов определения ко-

личественных параметров геодеформационных воздействий; развитие методов математического моделирования работы мостов и тоннелей с учетом геодеформационных воздействий. В третьем направлении развиваются технологии сбора и обработки информации с целью оценки ситуаций, прогноза их развития и управления безопасностью объекта. При этом в междисциплинарном аспекте предполагается решение ряда задач.

1. Разработка методов системной комплексной увязки факторов различной природы, оценки и прогноза влияния этих факторов на ситуацию, ориентированную на определение и формирование условий безопасной эксплуатации протяженных технических объектов.

2. Разработка методов многоуровневого моделирования и последовательного приближения к созданию системы адекватных представлений о достаточности приемлемых мер безопасной эксплуатации объектов.

3. Разработка научной концепции систем мониторинга геодинамической ситуации в зонах расположения искусственных инженерных сооружений и крупных объектов промышленной деятельности, транспортных систем, железнодорожных и автодорожных трасс.

4. Формирование методологии информационного обеспечения систем автоматического управления техническим состоянием объектов в плане научно-методической поддержки системы подготовки и принятия решений.

5. Разработка организационно-технических основ системы инженерно-технической поддержки необходимого уровня безопасности эксплуатации технических систем на основе оценки, прогнозирования и реализации предупредительных мер поддержания приемлемых режимов работы.

Научная новизна заключается в разработке научно-методологических основ технологий системного подхода к оценке и учету геодеформационных воздействий в зонах с активной разломной тектоникой при формировании технических решений в период проектирования, строительства и эксплуатации протяженных технических объектов, в частности, транспортных сооружений.

На защиту выносятся:

- методология геодинамического районирования протяженных технических объектов по признакам активности неотектогенеза и карты геодинамического районирования Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей;

- модель причинно-следственной взаимосвязи развития повреждений длительно эксплуатируемых искусственных сооружений и движений земной коры, подтверждаемая геодинамическим районированием, математическим модели-

рованием работы сооружений с учетом геодеформационных воздействий и соответствующим развитием повреждений реальных сооружений;

- методология математического моделирования работы мостов и тоннелей с учетом геодеформационных воздействий в зонах с активной разломной тектоникой;

- закономерности изменения напряженно-деформированного состояния конструкций в результате геодеформационных воздействий, подтверждаемые данными натурных наблюдений, и рекомендации по конструктивной защите мостов, труб, тоннелей;

- система мониторинга геодинамической безопасности транспортных сооружений, результаты мониторинга Северо-Муйского тоннеля, рекомендации по его содержанию, ремонту и модернизации.

Объект исследования. Протяженные технические объекты (транспортные сооружения).

Методы исследования. В работе используются методы теории систем и прикладного системного анализа, теории вероятности и математической статистики, факторного анализа, фрактального моделирования и другие специальные методы исследования. Для численных экспериментов применяются программные комплексы «COSMOS», «NASTRAN», «MIDAS/CIVIL», «PLAXIS 3D TUNNEL», собственные программные разработки.

Достоверность материалов исследования подтверждается статистической обработкой данных о состоянии длительно эксплуатируемых искусственных сооружений на территории большой протяженности в пределах Восточной Сибири (Транссибирская – 2074 км и Байкало-Амурская – 1865 км магистрали), результатами математического моделирования и данными натурного инструментально-визуального обследования.

Практическое внедрение. Результаты работы внедрены на Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорогах - филиалах ОАО РЖД, проектно-монтажном институте Востсибтрансстрой, Дирекции по строительству мостового перехода через реку Ангара в г. Иркутске. К ним относятся: геодинамические карты районирования по признакам активности неотектогенеза – показателям риска и безопасности для трасс Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей; банк данных деформационных параметров искусственных инженерных сооружений Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей; системы мониторингов уникальных протяженных технических объектов на примере Северо-Муйского тоннеля, мостового перехода через реку Ангара; методика расчетов конструкций и сооружений с учетом геодеформационных воздействий;

рекомендации по конструктивной защите и содержанию мостов и тоннелей, расположенных на активных геологических структурах.

Личный вклад автора состоит в постановке всех задач исследования, в сборе и обработке необходимой информации, организации проведения полевых экспериментальных работ и обработки материалов, в составлении математических моделей, в руководстве и участии при проведении всех видов мониторинга.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано свыше 80 научных работ, в том числе 3 монографии. На предлагаемые технические решения получено 8 патентов на изобретения. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на научно-технической конференции (НТК) “Транспортные проблемы Сибирского региона” (Иркутск: ИрИИТ, 1995), II международной НТК «Актуальные проблемы развития железнодорожного транспорта» (Москва: МИИТ, 1996), Юбилейной НТК (Новосибирск: СГУПС, 1997), международном симпозиуме «Информационное обеспечение технических и организационных систем на железнодорожном транспорте» (Москва: МАИ, 1998), международном симпозиуме «Геокриологические проблемы строительства в восточных районах России и Северного Китая» (Чита, 1998), международной НТК «Сейсмостойкость крупных транспортных сооружений в сложных инженерно-геологических условиях» (Москва: ЦНИИС, 1998), IV и V Российской конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию (Сочи, 2001,2003), НТК «Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта Сибири» (Иркутск, 2000), IV НТК “Безопасность движения поездов (Москва, 2003), семинарах кафедр ИрГУПС (Иркутск, 1996 - 2009), СГУПС (Новосибирск, 1998), МГУПС (Москва, 1999), С-ПГУПС (Санкт-Петербург,1999), Всероссийском совещании по проблемам современной сейсмогеологии и геодинамики центральной и восточной Азии (Иркутск, ИЗК СО РАН, 2007), Конференции по использованию ПК PLAXIS (Санкт-Петербург, 2007), НТК по проблемам безопасности критичных инфраструктур территорий и муниципальных образований (Екатеринбург, 2007), Fall Conference of the Korean Society for railway (Корея, 2007), Национальной конференции «Безопасность регионов – основа устойчивого развития» (Иркутск, 2007), Конференции «Проблемы и перспективы изысканий и проектирования строительства и эксплуатации Российских железных дорог» (Иркутск,2008), Innovation & Sustainability of modern Railway Proceedings of ISMR’2008 (Китай,2008), 4-th International Symposium on Environmental Vibration: Prediction, Monitoring and Evaluation (Китай,2009), Всероссийском совещании «Разломообразование и

сейсмичность в литосфере: тектонофизические концепции и следствия» (Иркутск, ИЗК СО РАН, 2009).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения, библиографического списка. Работа содержит 353 страницы текста, 64 рисунка, 16 таблиц, 389 наименований использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** рассмотрены вопросы актуальности, общие проблемы исследования, сформулированы цели и задачи диссертационной работы.

В **первой главе** диссертации выполнен системный обзор и дана концепция оценки влияния на поведение сложных технических объектов движений земной поверхности. Современное состояние вопроса рассмотрено в междисциплинарном комплексе проблем, связанных с необходимостью обеспечения надежности и безопасности эксплуатации технических систем, работающих в условиях труднопредсказуемого внешнего нагружения.

Следует отметить, что в развитии системного анализа и его приложениях большую роль сыграли ученые: Л. Берталанфи, Е.С. Вентцель, В.В. Волкова, Д. Клиланд, В. Кинг, Э.Х. Лийв, С.П. Никаноров, С. Оптнер, Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко, В.С. Симанков, В.Н. Спицнадель, А.И. Уемов. В области информационного моделирования существенный вклад внесли К. Дейт, Е.Ф.Коуд, Д. Мартин, П. Чен, , а также российские ученые: В.М. Глушков, В.В.Бойко, А.М. Вендров, Г.Н. Калянов и др.

Сложный протяженный технический объект представляет собой комплекс взаимодействующих между собой автономных подсистем организационно – технического плана. Вместе с тем, взаимодействие подсистем объединяется общей целью – обеспечение надежного и безопасного выполнения основных функций системы, будь то перевозка грузов и пассажиров, передача энергетических ресурсов, нефтепродуктов или иная промышленно-производственная деятельность. Это означает, что процесс нормального функционирования сложного технического объекта (или системы) требует соответствующего управления состоянием, что предполагает поиск рационального решения и возможностей его реализаций доступными средствами.

Последовательность и поэтапность изучения объектов отражается в смене моделей, привлекаемых для уточнения схем развития контролируемых процессов. В этом плане большую роль играют системы инженерного мониторинга, позволяющие получать необходимую информацию о различных сторонах работы объектов, параметрах их состояния, что позволяет ориентироваться на

формирование прогностических представлений и системы мер упреждения нежелательных отклонений.

Закономерным этапом в развитии системных подходов, в отношении безопасности сложных систем, становится создание соответствующей научной и информационной базы для систем подготовки и принятия решений (СППР). По-существу, для нормального управления состоянием объекта, который находится под действием большого числа факторов различной степени сложности и влияния, необходима оперативная обработка информации и выбор из системы имеющихся средств рационального минимума управления, который бы обеспечил дальнейшую возможность эффективной эксплуатации технических объектов.

Научной основой такой системы и ее методологической базы является понимание того, что безопасность закладывается на всех этапах жизни сложного технического объекта: на стадии проектирования, строительства и эксплуатации. Особую важность при этом обретают вопросы оценки роли и влияния главных внешних факторов и тех деструктивных процессов, незнание или недоучет которых могут привести к нежелательным последствиям.

Принципиальная схема технологии системного подхода к оценке и учету геодинамических воздействий на протяженные технические объекты изображена на рис.1. При создании технического объекта формируются модели системного анализа: геодинамическое районирование территорий расположения технических объектов, ретроспективный анализ отказов объектов в привязке к геодинамическим картам, определение количественных смещений земной поверхности, расчетно-конструктивные методы обеспечения эксплуатационного ресурса объектов.

Задачи управления представляют собой модели системного синтеза: прогноз поведения объекта на основе обработки информации данных мониторинга и модели управления в виде регламента режимов эксплуатации, содержания, ремонта или реконструкции объекта. При этом критерии безопасности закладываются на всех стадиях проектирования, строительства или эксплуатации объекта.

Научные основы современных представлений о формировании земной поверхности и создании на ней сложных технических систем заложены трудами отечественных ученых и специалистов в области геодинамики (Флоренсов Н.А., Логачев Н.А., Леви К.Г., Шерман С.И. и др.), проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений (Альбрехт В.Г., Бокарев С.А., Булычев Н.С., Власов Г.М., Круглов В.М., Курбацкий Е.Н., Носарев А.В., Рев-

зон А.Л., Уздин А.М., Фотиева Н.Н., Фролов Ю.С., Шестоперов Г.С., Яковлева Т.А. и др.).

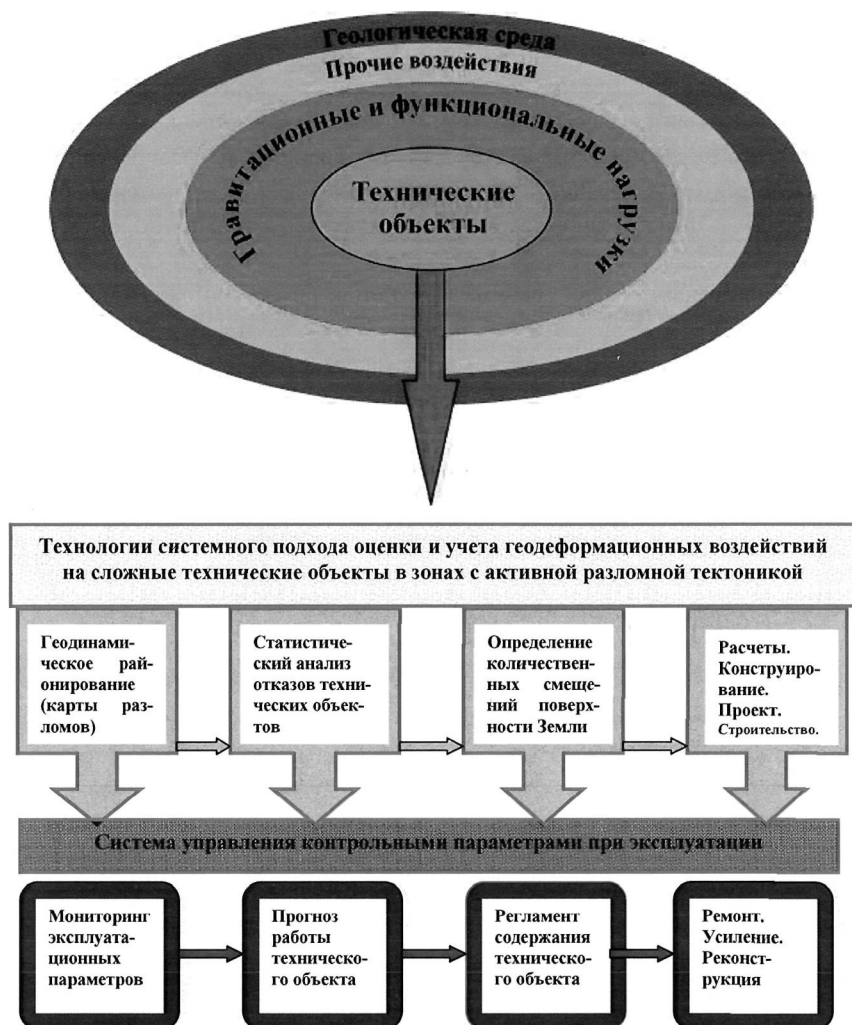


Рисунок 1. Схема технологии системного подхода к оценке и учету геодинамических воздействий на протяженные технические объекты

Земная поверхность представлена равнинами, возвышенностями и впадинами и имеет блоковую систему сложной иерархии. Современная нормативная база, практика проектирования сложных инженерно-технических сооружений, как отечественная, так и мировая, безусловно, учитывают характер работы объектов в условиях геодинамических воздействий. В большей мере обращается внимание на сейсмическую (землетрясения) и экзогенную (сели, осыпи, обвалы и т.п.) геодинамику в связи с катастрофическими последствиями этих воздействий.

Меньше учитываются другие виды геодинамики в связи с недостаточной изученностью их влияния на работу сооружений. Позиция автора заключается в акцентировании внимания на обстоятельствах, связанных с пониманием возможностей учета влияния на состояние сложных технических систем таких факторов, которые до определенного момента времени не рассматривались. В связи с этим представляет интерес изучение регионального неотектогенеза. Масштаб раздробленности земной коры различен. Так, на Бурятском участке БАМ ранжировано несколько типов разломов. Генеральные разломы расположены через 50-75 км, региональные – через 20-50 и 10-15 км, локальные - через 1-5 км. Блоки имеют размеры от десяти и менее до десятков тысяч км². Графики скоростей современных вертикальных движений и их горизонтальных градиентов отчетливо выявляют блоковый характер проявления вертикальных движений. На границах блоков значения градиентов резко возрастают, в три-четыре раза превышая средние значения. Наиболее активными участками являются узлы пересечения региональных разломов, в которых фиксируется высокая дифференциация современных вертикальных движений и максимальные значения горизонтальных градиентов скоростей. Развитие разломов имеет пульсационный характер. Установлено сосредоточение максимальных напряжений непосредственно над разломами. В результате проявления всех форм геодинамики изменяются свойства горных пород, структура, место и характер проявления подземных вод, газов, температур, электромагнитных полей. Геодинамика вовлекает в свой процесс также и технические сооружения. Большую роль играют добавляемые напряжения растяжения, сжатия, изгиба и кручения. Анализ аварийности протяженных технических объектов на разломах (разрывы трубопроводов, сходы поездов) свидетельствуют о том, что максимальные количественные показатели комплексного геодинамического воздействия вполне могут стать причиной внезапного или постепенного наступления предельных состояний и разрушения конструкций.

Для оценки работы протяженных технических объектов необходимо знать, имели ли место подвижки земной поверхности за период срока службы транспортных сооружений, существовали ли они в ближайшие годы в прошлом, проявляются ли они в настоящее время, возможны ли в обозримом будущем. Исходя из прикладных требований, автором предлагается различать досовременные - ранние и современные неотектонические движения. Последние из них - это такие движения, которые происходили, и будут происходить в наблюдаемый период срока службы сооружения.

Системный обзор и анализ вопросов оценки влияния геодинамических воздействий на сложные технические объекты позволили сделать следующие выводы :

1. Сложные протяженные технические объекты I и II уровня ответственности - транспортные сооружения (нефтегазопроводы, железные, автомобильные дороги) выполняют свое функциональное назначение, пересекая территории с различными геоструктурами и проявлениями геодинамической активности.

2. Системный анализ известных динамических проявлений на земной поверхности позволяет подразделить геодинамику на сейсмические воздействия, волновую циклическую динамику земной коры, экзогенную геодинамику и динамику формирования рельефа, изучаемую геоморфологией. Максимальные количественные показатели деформаций поверхности земной коры при всех видах геодинамики представляют опасность для сооружений в случае неучета этих воздействий при проектировании.

3. Нормативная база и практика проектирования сложных технических объектов наиболее широко рассматривают геодинамические воздействия при землетрясениях и экзогенных процессах. Дополнительные напряжения в процессе рельефообразования и волновые циклические движения земной коры в нормах не рассматриваются. Максимальные количественные деформационные показатели геодинамических воздействий любых форм вполне могут стать причиной внезапного или постепенного наступления предельных состояний и разрушения конструкций.

4. Анализ аварийности протяженных транспортных сооружений дает основание полагать существование высокой вероятности разрушения конструкций по причине проявления геодинамических воздействий.

На основании обзора и сравнительного анализа формулируется цель работы и задачи, решение которых необходимо для ее достижения.

Вторая глава диссертации «Обоснование и концепция построения системы геодинамического районирования протяженных транспортных сооружений по признакам активности неотектогенеза» посвящена разработке принципов и положений, необходимых для практической реализации методов фрактального моделирования при геодинамическом районировании территорий, и создания методической базы для практических приложений. Автором разработана концепция геодинамического районирования трасс протяженных транспортных сооружений (ПТС) с построением геодинамических карт регионов, районов и более мелких фрагментов территорий.

Высокая балльность сейсмичности территории - один из важных показателей активности современного тектогенеза, но формы активности геодинамики могут проявляться не только при землетрясениях и не только в районах с высокой сейсмичностью. Для более объективной оценки условий безопасной эксплуатации необходимо работу различных сооружений рассматривать в комплексе и учитывать, что экзогенные процессы порой являются вторичной цепочкой региональных и локальных геодинамических процессов. Объективную картину работы сооружения в течение многих лет эксплуатации можно получить, изучив особенности проявления неотектогенеза в районе его расположения.

Для проведения геодинамического районирования трасс протяженных технических объектов необходима информация: о характере формирования вертикальных движений блоков земной коры (восходящие или нисходящие движения); характере горизонтальных движений (сжатие, растяжение, сдвиг); о направленности границ блоков относительно продольной оси сооружения; об особенностях возможных неотектонических подвижек по этим границам. Границами блоков земной коры чаще всего являются разломы. Классификация методов геодинамического районирования трасс по признакам активности неотектогенеза приведена на рис. 2. Для оценки неотектонической активности из фундаментальной геологии систематизированы методы: геоморфологические (строение рельефа и речных долин), геологические (анализ мощности и структуры четвертичных отложений, подземных вод и газов), гидрологические (уровенный режим озер, наледи), геофизические (электрические и магнитные поля), инструментальные (наземные и дистанционные) и анализ экзогенных процессов. Дополнительно учитываются геотехнические методы в виде анализа характерных отказов сооружений, которые также могут служить признаком скрытой геодинамики.

Проявления неотектогенеза, воздействующего на протяженный технический объект и его основание, весьма различны, что требует конкретного подхода в каждой ситуации. Предлагаемая концепция и технология ее реализации опираются на следующую структуру геодинамического районирования территорий расположения объектов: *регион - район - участок - километр*. Такой подход, по-существу, является фрактальным моделированием в представлении системы формирования земной поверхности. Основное условие районирования по регионам базируется на необходимости учета размеров структур с однотипной геолого-тектонической структурой.

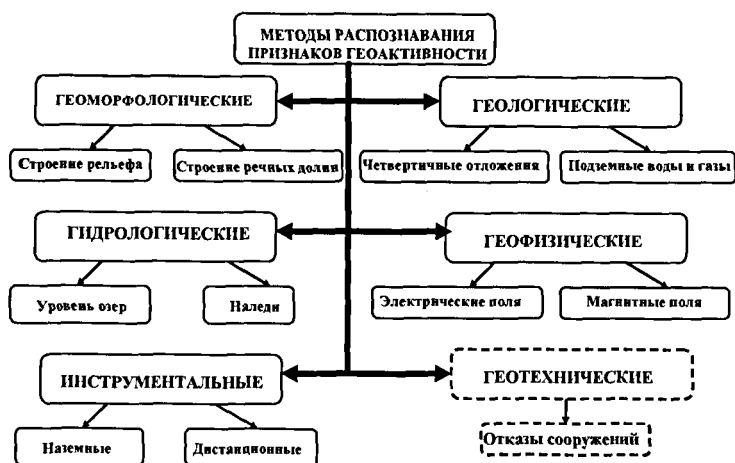


Рисунок 2. Классификация методов геодинамического районирования по признакам активности неотектогенеза

Регион включает наиболее крупные тектонические структуры платформенного или горно-складчатого типа. Районы - выделяются в границах региона и охватывают систему блоков одной направленности движения земной коры и разделяющих их разломов. Участок - отражает разную ориентацию трассы относительно положения и движения блока, разлома или системы блоков и разломов с близкой интенсивностью неотектонической активности. Километр - участок трассы, в пределах которого проявляется определенный признак неотектонической активности. Признаком неотектонической активности предла-

гается считать: *спокойное место, поднятие, опускание, разлом, сопряжение* разнонаправлено перемещающихся блоков. По сути - разлом и сопряжение – это зона тектонического нарушения.

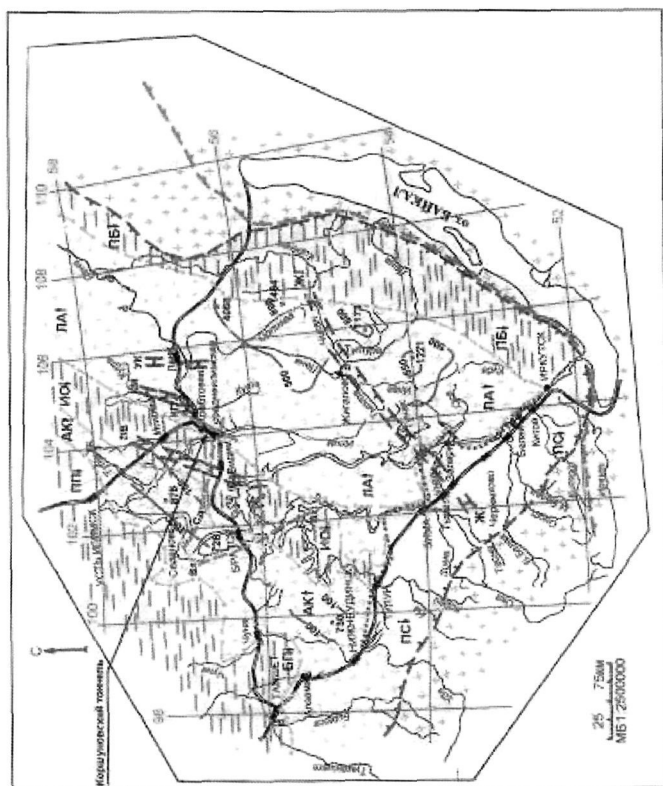
В местах наиболее активных разломов и сопряжений возможны попеременное опускание или поднятие земных недр, продольные или поперечные горизонтальные смещения, что особенно опасно для инженерных сооружений, расположенных на поверхности. Места с нулевыми амплитудами неотектонических движений обозначены как *спокойное место*. Горизонтальные перемещения самих блоков, в связи с плохой изученностью и отсутствием достаточных для анализа данных, не рассматривались. Точность километровых карт ориентировочно составляет 1-2 км. Границы блоков - зоны разломов и сопряжений корректируются детальными исследованиями с применением буровых, геофизических и других инструментальных методов.

Предложенная технология была опробована при геодинамическом районировании Транссибирской магистрали (ст. Мариинск – ст. Горхон, 2074 км) и Байкало – Амурской магистрали (ст. Тайшет – ст. Хани, 1865 км). Регионально выделены однотипные геолого-тектонические структурные области: более спокойные: Западно-Сибирская платформа и Сибирская платформа, максимально активной геодинамики - Прибайкалье и средней активности – Забайкалье (рис.3).

Отрезок Байкало-Амурской магистрали (рис.4) проходит вдоль северо-восточной ветви Байкальского рифта, который формируется в настоящее время и характеризуется высокой современной тектонической активностью, что обуславливает весьма сложные условия ее эксплуатации. В диссертации приведено детальное описание геодинамических особенностей районов трасс железнодорожных магистралей. Выделены наиболее сложные участки, например, для Байкало-Амурской магистрали они расположены во впадинах и на перемычках. Каждому километру присвоен признак неотектонической активности – поднятие, опускание, разлом, сопряжение или *спокойное место*. Создан электронный банк геодинамических карт, который передан в ОАО РЖД.

В *третьей главе* диссертации «Исследование взаимосвязи между состоянием сооружений и современными движениями земной коры. Факторный анализ» представлена технология анализа повреждений сооружений в увязке с осложнениями на геодинамических картах, составленных и описанных во второй главе диссертации.

- Границы территорий с однокотловой направленностью современных поднятий
- ИОЛ
- территории несогласия дельтий (БГ-Бурзаянский плато, ПП-Пангасское плато, ЮС-Южно-Самарская депрессия, ПБ-Приобь-Ильменская депрессия)
- АКЛ
- территории ассоциации дельтий (АК-Амурский край, автообразные неотектонические поднятия, ПА-Палео-Амурское плато - куполовидная неотектоническая поднятия)
- ПСЛ
- северо-восточная граница Прикаспской депрессии - ПС (Иркутско-Черемшанской равнины)
- НН
- узкие линейно вытянутые, протартавшие новейшие поднятия (ПБ-Тубинский, ЛВ-Литвинцевская, КТ-Кулская, ЮМ-Южно-Мокшанская, УМ-Усть-Угуйская, ЖТ-Жигаловская)
- КРЛ
- крупные разломы (Вз-Волжский, Сд-Среднекаспийский)
- АМ
- исolini суммарной амплитуды деформаций доисторической поверхности выравнявавшей, м
- 1173
- наиболее высокие абсолютные отметки рельефа
- Г
- граница распространения нормально осадочных пород южной окраины Сибирской платформы
- Г
- кристаллические породы горно-сиданского обрамления
- Г
- контуры Байкальской рифтовой зоны
- Г
- родники хлоридных интравальных соленых вод



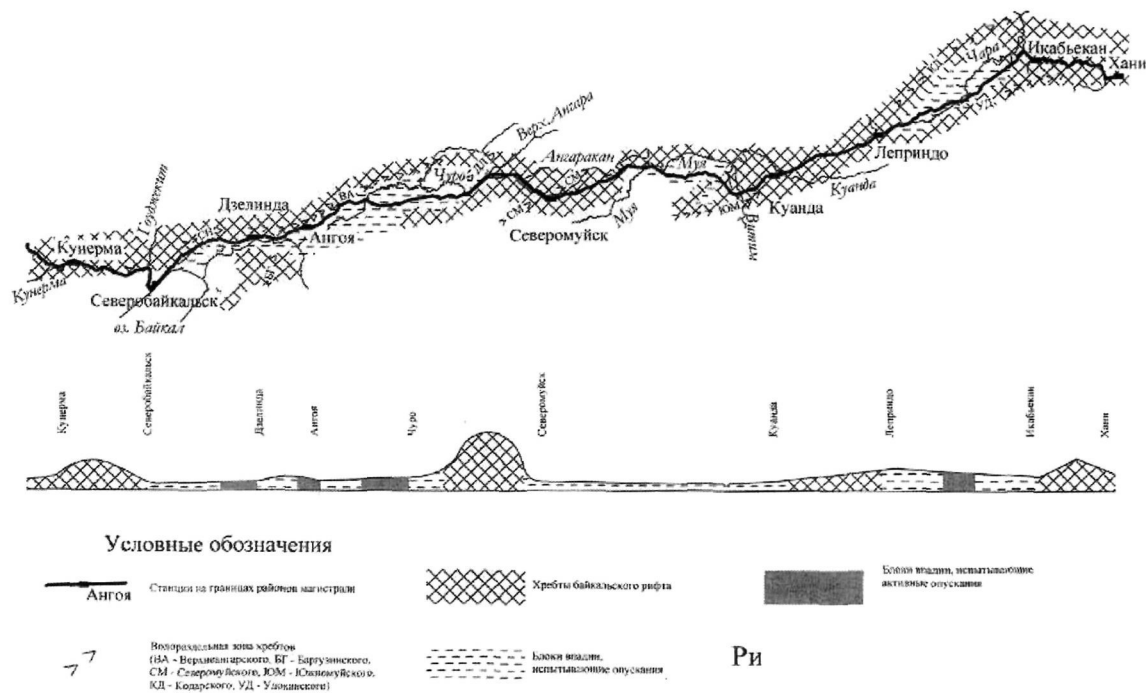


Рисунок 4. Карта районирования БАМ, ст. Кунерма – ст. Хани

Рассматривались отказы пути: полные (перерыв движения поездов) и частичные (ограничения скоростей движения поездов) по причине непредвиденных расстройств геометрии рельсовой колеи, повреждений труб, мостов, сходов поездов и другие. Автором диссертации для исследования были выбраны отказы пути, причинами которых могли стать современные движения земной коры, в частности, рассмотрены сплывы, просадки, провалы и трещины насыпей, деформации выемок. По этой же причине к отказам пути отнесены повреждения и перемещения труб: неравномерная просадка звеньев и секций; продольная растяжка с раскрытием межсекционных швов, крены и отрывы оголовков, поперечные и продольные трещины в теле трубы и оголовках, раздавливание звеньев; расстройство каменной и блочной кладки. Относительно мостовых сооружений следует отметить, что речные долины, пересекаемые мостами, расположены обычно по простиранию разломов, поэтому можно ожидать, что вертикальные и горизонтальные смещения крыльев разломов, в первую очередь, отражаются на напряженно-деформированном состоянии опор мостов. Деформационные воздействия со стороны основания становятся причинами дополнительных напряжений, в результате которых происходят повреждения опор в виде трещин, расстройств кладки, разрушений подферменных площадок, отрыва шкафных, передних и задних стенок устоев, а также, перемещения опор в виде осадок, сдвигов, кренов. Через опоры дополнительные напряжения передаются на конструкции опорных частей и пролетных строений. На рис.5 приведены примеры характерных разрушений мостов, труб и насыпей, в диссертации представлен детальный анализ наиболее неблагоприятных участков дороги.

Автором из первичной документации Дистанций пути собрана статистическая информация по отказам пути Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей за весь период эксплуатации дорог, и информация по сходам поездов на Транссибирской магистрали за период 1999-2004 г.г. в пределах Красноярской, Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской железных дорог.

Все данные обрабатывались с помощью специально разработанной программы. Вероятностная частота повторяемости отказов определялась путем наложения статистической информации о расположении отказов пути на километры с определенными признаками неотектонической активности. В таблицах 1,2 приведены вероятностные частоты появления повреждений опор, перемещений опорных частей, сдвигов пролетных строений мостов и деформаций земляного полотна на участках с разными признаками тектонической активности (числитель – ВСЖД, знаменатель – Красноярская железная дорога).

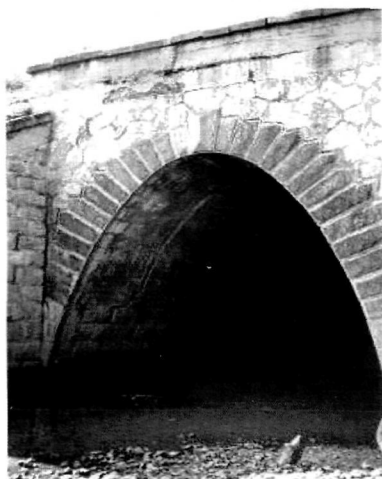


Рисунок 5. Примеры повреждений и деформаций искусственных сооружений:
смещения мостов, деформации насыпи, раскол трубы

Транссибирская магистраль эксплуатируется свыше 100 лет. В ходе сбора информации обращала на себя внимание резкая неоднородность расположения повреждений труб при близких конструктивных данных и режимах эксплуатации. Вероятностный анализ показывает, что из 544 труб 38 % поврежденных сооружений приходится на участки поднятия, 62 % - на участки тектонических нарушений (разломы и сопряжения), повреждения труб на опускающихся участках блоков земной коры - отсутствуют.

Из 556 мостов - 51 % случаев повреждений мостов приходится на участки опускания, 48 % - на участки разломов и сопряжений, и практически повреждения отсутствуют на участках равномерного поднятия блоков земной коры. В местах разломов и сопряжений наблюдались перекосы опорных частей, сдвиг балок пролетных строений, эксцентриситет между осью моста и осью пути, упор балок в шкафные стенки устоев, трещины и разрушения кладки опор мостов, деформации подходов к мосту.

Сплывы, просадки, провалы насыпей проявляются практически только в местах тектонических нарушений. Здесь же фиксируются до 70% расстройств геометрии рельсовой колеи и до 90 % - сходов порожнего подвижного состава. Обращает на себя внимание высокий процент сходов именно порожнего подвижного состава, возможно, что вес груженного состава в какой-то мере гасит неблагоприятную динамику комплекса воздействий и сил при движении поезда.

Для изучения временных закономерностей проведено исследование модуляционного эффекта солнечно-земных связей. Обнаружена временная взаимосвязь рядов отказов пути с индексами солнечной активности, а именно, 11-летняя повторяемость, совпадающая с повторяемостью чисел Вольфа, методом наложенным эпох – синхронность с протонными вспышками (период 3,5-4 года).

Проведен кросс – корреляционный и регрессионный анализ временных рядов отказов мостов, труб и насыпей Транссибирской магистрали с 8 индексами солнечной активности. Коэффициент множественной корреляции превысил показатель 0.95. Ранжированием выделены наиболее геоэффективные индексы:

число рентгеновских вспышек, число протонных вспышек в их составе и число Вольфа.

Таблица 1

ЧАСТОТА ОТКАЗОВ МОСТОВ (ВСЖД)

Наименование	Зоны неотектонических подвижек			
	опускание	поднятие	разлом	сопряжение
Деф. опорных частей	0.58	0.00	0.10	0.32
Повреждения опор	0.58	0.01	0.22	0.19
Сдвиг прол. строений	0.38	0.00	0.48	0.14

Таблица 2

ЧАСТОТА ОТКАЗОВ ЗЕМПОЛОТНА
(числитель -ВСЖД, знаменатель -Красноярская ж.д.)

Наименование	Зоны неотектонических подвижек			
	опускание	поднятие	разлом	Сопряжение
Сплывы насыпей	0.00/0.00	0.00/0.00	0.66/0.94	0.34/0.06
Просадки насыпей	0.03/0.01	0.01/0.04	0.64/0.91	0.32/0.04
Обводненность з/п	0.11/0.00	0.00/0.00	0.89/1.00	0.00/0.00
Провалы насыпей	0.00/0.00	0.00/0.00	1.00/0.73	0.00/0.27
Деф. насыпь/труба	0.00/0.04	0.00/0.00	0.72/0.96	0.28/0.00
Подходы к мосту	0.49/0.02	0.00/0.00	0.42/0.96	0.09/0.00
Деформации выемок	0.00/0.09	0.36/0.82	0.00/0.00	0.64/0.09
Всего	0.17/0.02	0.05/0.06	0.50/0.85	0.28/0.07

Получены уравнения регрессии отказов мостов, труб и насыпей, обеспечивающие точность прогноза 99% при относительной ошибке аппроксимации 5-14%:

регрессия отказов пути по причине повреждений труб X_9 как функция $Y_9=f(X_1 -X_8)$ имеет вид

$$Y_9=-124+1.6X_1+6.7X_2+0.03X_3-0.01X_4-0.03X_5+0.08X_6-3X_7+0.026X_8; \quad (1)$$

регрессия отказов опор мостов по причине повреждений опор мостов X_{10}

$$Y_{10}=3+0.03X_1+4.78X_2-0.013X_3-0.0059X_4-0.0028X_5+0.024X_6-0.11 X_7-0.18 X_8; \quad (2)$$

регрессия отказов пути по причине деформаций насыпей X_{11}

$$Y_{11} = -88.6 + 1.2X_1 + 6.9X_2 - 0.02X_3 - 0.01X_4 - 0.0006X_5 + 0.05X_6 - 1.1X_7 - 0.14X_8. \quad (3)$$

В формулах (1)-(3): X_1 - календарный год наблюдения (фаза 11-летнего цикла); X_2 - число Вольфа; X_3 - число активных областей на Солнце, характеризующее степень стационарного уровня ультрафиолетового и рентгеновского излучения; X_4 - число вспышек в линии Н-альфа, характеризующее степень спорадического ультрафиолетового и корпускулярного излучения; X_5 - полное число рентгеновских вспышек - определяет уровень мягкого рентгеновского излучения (1-8А) и ионизацию верхних слоев атмосферы; X_6 - число мощных рентгеновских вспышек балла $X \geq M$; X_7 - число протонных вспышек $N(P)$ - вспышки, геоэффект которых достоверно зафиксирован в приполярных областях и в верхней атмосфере (уровень 500 мбар); X_8 - суммарная энергия в единицах 10^{30} эрг, выделенная всеми рентгеновскими вспышками за год (энергетический индекс).

Взаимосвязь натуральных рядов отказов инженерных сооружений и индексов солнечной активности дает основание полагать, что между движениями земной поверхности и работой конструкций технических объектов существует определенное взаимодействие. Практическая ценность исследования циклов отказов на основе модуляционного эффекта солнечно-земных связей заключается в возможности прогнозирования наступления неблагоприятных периодов и корректировке стратегии управления содержанием и ремонтом сооружений.

В *четвертой главе* диссертации «Методы определения количественных показателей движений блоков земной коры и технологии дифференцированного подхода к выбору мест расположения сложных технических систем и объектов» развиты методические основы определения направлений и величин геодинамических воздействий. В отличие от ярко выраженной геодинамики сейсмического характера, медленные движения земной коры выявить более сложно. Наблюдаемые перемещения на поверхности представляют собой интегральный результат наложения движений различного происхождения и форм проявления. Характер движений может быть направленный, прерывистый, возвратно - поступательный и волновой циклический, скорости при этом отличаются в десятки раз. Принято допущение, что движения разных генетических типов, разной направленности и интенсивности, суммируются в некоторый «вектор» перемещений, отображаемый на неотектонических картах изогипсами деформаций поверхности выравнивания. При таком допущении предложен способ определения направления движения земной коры через проекции «вектора» перемещений на вертикальную и горизонтальную плоскости в месте про-

хождения трассы. Угловые проекции определяются с помощью изогипс деформаций поверхностей выравнивания, отображаемых на тектонических картах. Проекция на горизонтальной плоскости определяется по кратчайшему расстоянию между двумя соседними точками, лежащими на изогипсах. При этом фиксируется острый угол между горизонтальной проекцией вектора перемещения и направлением меридиана (румб), указывается расположение угла по отношению к частям света: северо-восток (СВ), северо-запад (СЗ), юго-восток (ЮВ), юго-запад (ЮЗ). Проекция «вектора» перемещений на вертикальную плоскость определяется как разность суммарных амплитуд деформаций поверхности выравнивания между ближайшими изогипсами по направлению горизонтальной проекции. Угол «вектора» перемещений i по отношению к горизонтальной плоскости определяется как величина уклона по формуле:

$$i = \frac{\Delta H}{L}, \quad (4)$$

где ΔH – разность суммарных амплитуд соседних изолиний, м; L – расстояние (длина горизонтальной проекции вектора) между двумя ближайшими изогипсами по кратчайшему расстоянию, м.

Необходимо учитывать, что определяемый «вектор» перемещений является ориентировочным и уточняется в ходе инструментальных наблюдений. Для расчета конструкций важно знать величину возможных количественных показателей геодеоформационных воздействий. Величину подвижек можно определить геологическими методами по мощности четвертичных отложений, инструментальными методами, в том числе, геодезическими, по смещениям оснований инженерных сооружений, связанным именно с этим фактором. Перспективными являются дистанционные методы: аэрофото- и космосъемка. На снимках земной поверхности отчетливо картируются тектонические нарушения и геоморфологические особенности горных структур. При этом охватываются большие территории, предоставляется возможность оценивать динамику изменений сравнением снимков, выполненных в разное время.

Проведен системный анализ традиционных средств геодезии и геотехники и современных спутниковых технологий. Государственные геодинамические полигоны в Сибири были созданы в 1901 г. Многократные нивелирования позволили оценить относительные скорости движения земной коры, в том числе, и по направлению железнодорожных трасс. Так, восточнее Красноярска скорость поднятия блоков земной коры оценена в 3 мм/год, к Иркутску она составила 8 мм/год, в Прибайкалье до 20 мм/год, на разломах эти показатели фикси-

ровались в 3-4 раза выше фоновых значений. Однако период повторных нивелирований – 20 лет не позволяет оценивать максимальные разовые смещения геоблоков. В литературе и Интернете широко освещаются результаты быстро развивающихся технологий спутниковой геодезии. Так, наблюдения за разломными зонами в месте простираания трубопроводов в Западной Сибири (публикации Панжина А.А.) позволили установить смещения контрольных точек на 57 мм по горизонтали и 108 мм – по вертикали. По ретроспективным данным отказов пути Транссибирской магистрали и многократным нивелированиям проектных институтов известны разовые вертикальные смещения опор мостов на 100-150 мм.

В развитие существующих методов оценки смещений земной поверхности предложена инструментальная методика обследования и оценки состояния искусственных сооружений, опробованная при обследовании мостов и тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Опоры мостов являются своеобразными «реперами», и наклоны опор вдоль и поперек моста также характеризуют движения земной поверхности в месте их расположения. При этом фиксируются специфические деформации опорных частей, изменение температурных зазоров вплоть до зажатия балок между шкафными стенками устоев и т.п. В 2003 г. при участии автора предложены основные положения проекта создания системы геодезического мониторинга для изучения смещений горных блоков в районе расположения Северо-Муйского тоннеля как подсистемы Автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП СМТ). Слежение в режиме реального времени за смещениями земной поверхности горной перемычки над Северо-Муйским тоннелем могло бы позволить определять места и характер геодинамических воздействий на тоннель и тем самым, в конечном итоге, обеспечить прогнозно-профилактический режим содержания тоннеля.

В 2008 г. под руководством и при участии автора диссертации разработана и внедрена система мониторинга геодинамической безопасности (СМГБ) мостового перехода через реку Ангара. Основой СМГБ является геодезический мониторинг сети реперов и марок на территории расположения моста и мостовых конструкций с использованием комплекса геодезических методов (высокоточное нивелирование, GPS –съемки, лазерное сканирование). На рис. 6 показан фрагмент цифровой модели моста, каждая точка из «облака точек» моста имеет абсолютные координаты, привязанные к государственной геодезической сети. Система мониторинга предназначена для отслеживания смещений земной поверхности в районе мостового перехода.

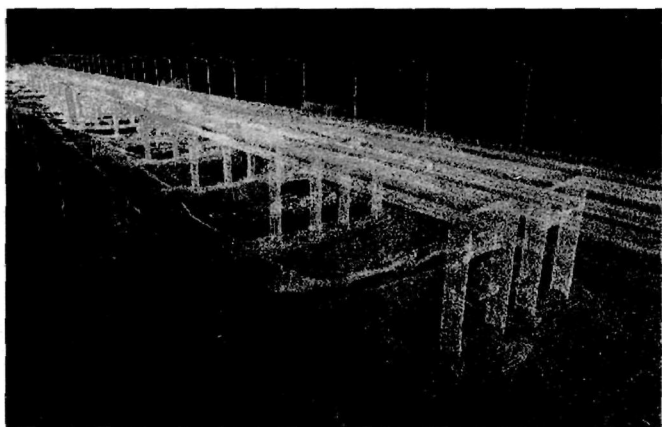


Рисунок 6. Фрагмент цифровой модели моста через реку Ангара в г. Иркутске

Таким образом, систематизирован арсенал инструментально - измерительных средств с участием авторских предложений для оценки направлений и количественных показателей геодеформационных воздействий, установлены возможные величины смещений применительно к объектам Восточной Сибири.

В *пятой главе* диссертации «Особенности расчетов мостов с учетом геодеформационных воздействий» развиваются методологические подходы к инженерно-техническому обеспечению безопасности эксплуатации сложных технических систем, что предполагает детализированное внимание к математическому моделированию и расчетам инженерных сооружений на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации. Крупные и, особенно, протяженные технические объекты, как было показано, могут находиться или часто находятся в зонах формирования внешних воздействий со стороны земной коры.

Автор диссертации, в связи с этим, считает целесообразным обосновать и вычленив соответствующим образом механизмы деформаций земной коры. Акцент делается на развитие научной концепции, позволяющей перевести «понимание» происходящих процессов в инженерную практику создания и использования технологий, реализующих на разных стадиях создания и эксплуатации технических объектов влияния новой системы факторов, способных привести к разрушению этих объектов. Задачами настоящей главы являются:

- оценка возможности и разработка рекомендаций применения существующего расчетного аппарата определения напряженно - деформированного

состояния конструкций в условиях не только силовых, но и геосдеформационных воздействий;

- исследование методами математического моделирования изменения напряженно-деформированного состояния сооружений от геосдеформационных воздействий с целью построения рекомендаций и научного обоснования методологических подходов к прогнозированию безопасности и технического состояния объектов.

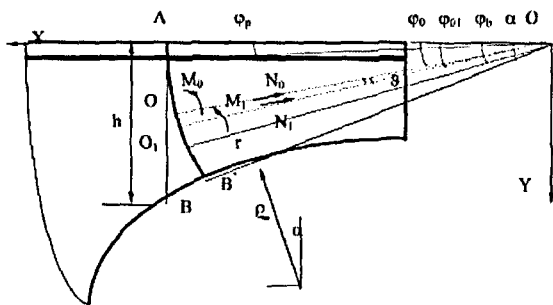


Рисунок 7. Схема к определению напряжений в элементе переменной высоты

Для мостовых конструкций, в общем случае переменного сечения, предложен приближенный способ определения напряженно-деформированного состояния с использованием гипотезы цилиндрических сечений и учетом физической нелинейности материалов.

Напряжения в цилиндрическом сечении в бетоне и арматуре (рис. 7) определяются по формулам:

$$\sigma_{nb}(t, \varphi_b) = \frac{\eta(t, \varphi_b)}{C_1 + C_2 \cos \varphi_b} \left[\frac{(N_1 - P_{oi})}{A_{l\rho, red}} \cos(\varphi_{01} - \varphi_b) + \frac{(M_1 + P_{oi} \cdot e_{opi})r \sin(\varphi_{01} - \varphi_b)}{J_{l\rho, red}} \right], \quad (5)$$

$$\sigma_{np}(t, \varphi_p) = \frac{\eta(t, \varphi_p)}{C_1 + C_2 \cos \varphi_p} \left[\frac{(N_1 - P_{oi})}{A_{l\rho, red}} \cos(\varphi_{01} - \varphi_p) + \frac{(M_1 + P_{oi} \cdot e_{opi})r \sin(\varphi_{01} - \varphi_p)}{J_{l\rho, red}} \right],$$

где N_1 , M_1 - продольное усилие и изгибающий момент от внешней нагрузки, вычисленные относительно центра тяжести в соответствии с рассматриваемой стадией нагружения;

P_{oi} - абсолютное значение усилия предварительного обжатия бетона, определяемое с учетом первых потерь в момент обжатия (P_{oi}), в стадии эксплуатации с учетом полных потерь предварительного напряжения (P_{oi}),

e_{opi} - эксцентриситет усилия обжатия P_{oi} относительно центра тяжести приведенного сечения (абсолютное значение).

Геометрические характеристики $A_{lp,red}$, $J_{lp,red}$, $A_{p\eta,red}$, $J_{p\eta,red}$ находятся из выражений:

$$A_{lp,red} = \frac{1}{\cos 2\vartheta} (\cos^2 \vartheta \cdot A_{p\eta,red} - \frac{1}{r_2} (\sin^2 \vartheta \cdot J_{p\eta,red}), \quad (6)$$

$$J_{lp,red} = \frac{1}{\cos 2\vartheta} (\cos^2 \vartheta \cdot J_{p\eta,red} - \frac{1}{r_2} (\sin^2 \vartheta \cdot A_{p\eta,red})).$$

$$A_{p\eta,red} = \int_A \frac{\eta(\varphi_b) \cos^2(\varphi_0 - \varphi_b) dA}{C_1 + C_2 \cos \varphi_b} + \sum \frac{n_p A_p \eta(\varphi_p) \cos^2(\varphi_0 - \varphi_p)}{C_1 + C_2 \cos \varphi_p} \dots, \quad (7)$$

$$J_{p\eta,red} = r^2 \int_A \frac{\eta(\varphi_b) \sin^2(\varphi_0 - \varphi_b) dA}{C_1 + C_2 \cos \varphi_b} + r^2 \sum \frac{n_p A_p \eta(\varphi_p) \sin^2(\varphi_0 - \varphi_p)}{C_1 + C_2 \cos \varphi_p} \dots,$$

а параметры цилиндрического сечения определяются соответственно:

$$C_1 = \frac{\rho \sin^2 \alpha - y \cos \alpha}{\rho \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}; C_2 = \frac{y}{\rho \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}; r = \frac{y}{\sin \alpha}; \rho = \frac{1}{y \cdot \sin \alpha}; \alpha = \arctg y'. \quad (8)$$

Относительные модули упругости могут быть найдены в форме:

$$\eta(\varphi_b) = E_b(t, \varphi_b) / E_b; \quad \eta(\varphi_p) = E_p(t, \varphi_p) / E_p, \quad (9)$$

где E_b , E_p – начальные модули упругости в бетоне и арматуре,

$E_b(t, \varphi_b)$, $E_p(t, \varphi_p)$ – переменные модули упругости в бетоне и арматуре,

$$E_b(t, \varphi_b) = \frac{\sigma_b(t, \varphi_b)}{\frac{\sigma_b(t, \varphi_b)}{E_b(t)} - \sum_{i=1}^n \frac{(\sigma_b(\tau_i, \varphi_b) + \sigma_b(\tau_{i+1}, \varphi_b))}{2} [\delta(t, \tau_{i+1}) - \delta(t, \tau_i)]}. \quad (10)$$

Полная относительная величина деформации, наблюдаемая ко времени t от приложения единичного напряжения в момент времени τ при модуле упругости $E_b(\tau)$, равна:

$$\delta(t, \tau) = C(t, \tau) + 1 / E_b(\tau), \quad (11)$$

где $C(t, \tau)$ – мера ползучести бетона, определяемая по теории упруго-ползучего тела.

Составлен алгоритм и программа расчета неразрезных предварительно напряженных железобетонных балок на основе использования метода сил. Ма-

тематическое моделирование неразрезных предварительно напряженных железобетонных балок на базе предложенного способа показало, что неравномерное смещение опор перераспределяет усилия и напряжения в системе. Ползучесть бетона снижает этот эффект, но накопление остаточной части напряжений по мере проявления новых подвижек основания вполне может привести к наступлению предельного состояния.

Приближенные способы не оценивают совместный характер работы сооружения с основанием. В этом случае расчет упругих деформируемых систем для практических расчетов рекомендуется выполнять в классе конечномерных моделей и методов. Система линейных уравнений равновесия включает матрицу жесткости элементов сооружения и грунтового основания - K , вектор внешних сил $-F$ и вектор перемещений $-V$:

$$KV=F \quad (12)$$

или

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}, \quad (13)$$

где n – порядок системы, k_{ij} – составляющие матрицы жесткости, v_i – составляющие вектора перемещений, f_i – составляющие вектора сил.

Решения линейных уравнений выполняются в ряде программно – вычислительных комплексов (ПВК) на основе использования метода конечных элементов. Поскольку предметом изучения были закономерности изменения напряженно - деформированного состояния (НДС) при малых геодеоформационных воздействиях, рассматривалась упругая модель работы материала для бетона и модель Кулона – Мора для грунтов. С использованием ПВК COSMOS/М проведен анализ работы наиболее распространенных сооружений: насыпи, малого моста, трубы. На рис.8 приведена геометрическая и конечно-элементная модель малого моста, а также, результирующие показатели изменения НДС малого моста.

Численным моделированием работы однопролетного моста подтверждена гипотеза о влиянии смещений основания опор мостов на напряженно-деформированное состояние сооружений. Закономерности изменения напряженно-деформированного состояния сооружений в результате деформационных воздействий со стороны оснований объясняют наблюдаемые повреждения и деформации сооружений.

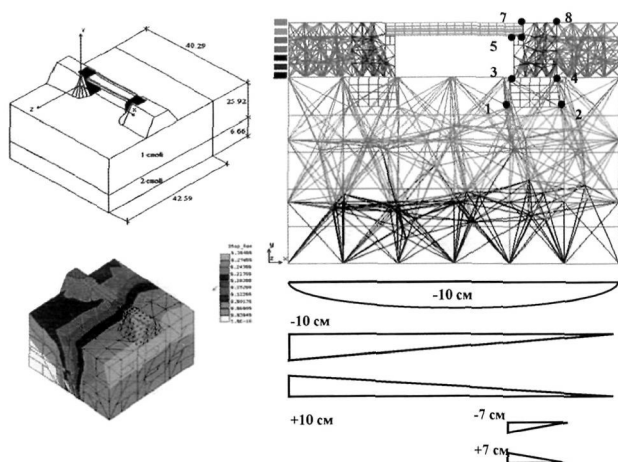


Рисунок 8. Геометрическая, конечно-элементная со смещением основания и деформируемая модели малого моста

В *шестой главе* диссертации «Методические разработки расчета тоннелей с учетом геодеформационных воздействий» рассматриваются возможности использования существующих методов и их модернизации для решения задач более адекватного учета влияния факторов и нагрузок на технические объекты. Тоннели относятся к наиболее сложным техническим объектам, безопасность функционирования которых в процессе эксплуатации требует постоянного контроля их состояния, определяемого действием многих трудно предсказуемых факторов.

С одной стороны, тоннель воспринимает функциональные нагрузки, особенности воздействия которых также трудно оцениваются, хотя они и более предсказуемы, чем природные процессы. С другой стороны, тоннель воспринимает нагрузки внешней среды и может рассматриваться как «оживленное» в земную поверхность искусственное сооружение, воспринимающее, как индикатор, все особенности геодинамических процессов. В сложных геологических условиях в горном массиве происходят изменения, связанные с региональными и локальными процессами рельефообразования, геодинамикой, гидрогеологией. Развивающиеся деструктивные процессы при этом изменяют проектные условия работы сооружения, оно может внезапно перейти в область критических

параметров и привести к аварийной ситуации. Для тоннелей БАМ, например, это может остановить движение по всему направлению, так как многие тоннели - однопутные и не имеют обходных путей. В этом плане предварительные исследования, расчеты тоннеля с учетом прогноза развития геодинамических процессов, по сравнению с ситуацией, определенной на стадии проектирования, могут обеспечить необходимый запас или ресурс надежности, снижающий уровень риска нежелательных явлений.

Проведен системный анализ существующих методов расчета транспортных тоннелей с точки зрения возможной их модернизации, отображенный на рис. 9. Расчеты тоннелей традиционно выполняют на основе методов строительной механики или механики сплошных сред. Для практических расчетов наиболее приемлемы дискретные модели расчетов на базе метода конечных элементов и допущений механики сплошных сред. Решение уравнений равновесия (5)–(6) реализовывается в пакетах прикладных программ. Для исследования был выбран лицензионный пакет PLAXIS 3D TUNNEL, позволяющий рассчитывать подземные сооружения с использованием пяти видов физических моделей работы грунта. Отметим, что действующие нормы рекомендуют в разломах увеличивать толщину обделок тоннелей, но на практике расчетных методик по выполнению таких рекомендаций не существует. Автором рассмотрены различные случаи пересечения тоннелем разломов и предложены схемы учета горизонтальных и вертикальных геодинамических воздействий (рис. 10). Применяя эти схемы, расчет можно выполнять известными методами и вычислительными пакетами. Проведено исследование работы обделки Северомуйского тоннеля длиной 2 км в IV-ой тектонической зоне с использованием ПК PLAXIS 3D TUNNEL. Для бетона принята упругая модель работы материала, для грунтов – модель Кулона – Мора. Средняя часть математической модели представляла собой зону разлома с более мягкими грунтами, крайние части состояли из однородных скальных блоков (рис.11). Деформационные воздействия моделировались в виде горизонтального продольного и поперечного сдвига, вертикальных поднятий и опусканий на величину 5-10 см. Исследованиями установлено перераспределение полей напряжений в подземном сооружении в зависимости от величины и направления геодинамических воздействий. Полученные расчетом продольные и касательные напряжения превысили расчетные сопротивления бетона, что вполне может стать причиной образования трещин в бетонных, не рассчитанных на такие воздействия, конструкциях.

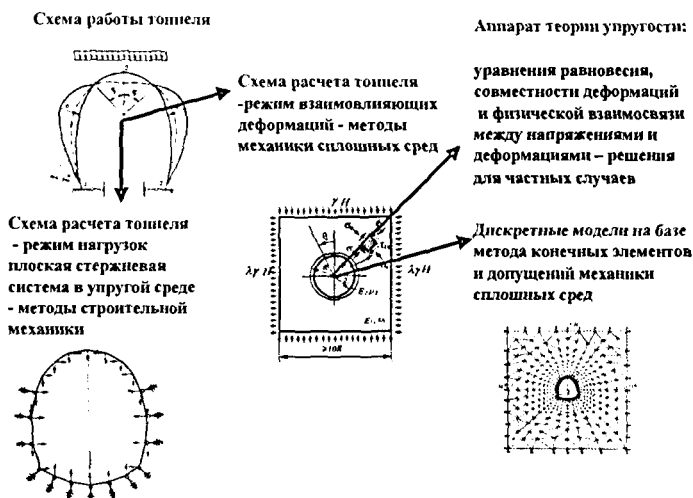


Рисунок 9. Системный анализ методов расчета транспортных тоннелей

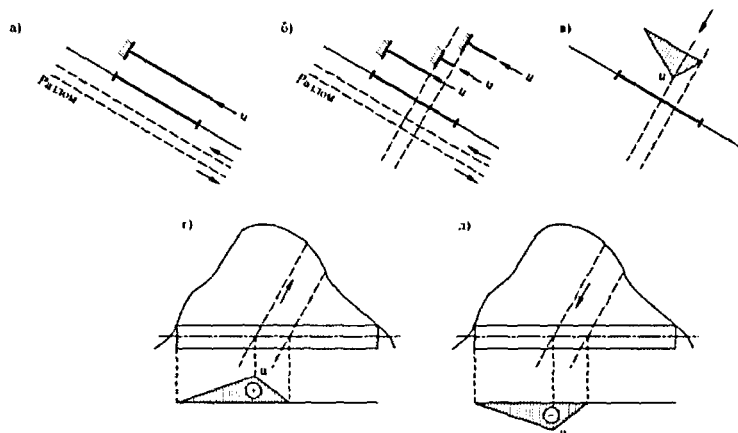
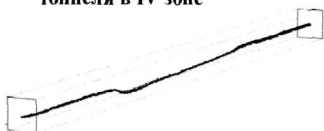


Рисунок 10. Схемы задания геодеформационных воздействий для различных случаев пересечения тоннелем зон разломов
а) сдвиг вдоль тоннеля без поперечных разломов (план); б) то же, с поперечным разломом (план); в) поперечный сдвиг на плане тоннеля; г) пересечение разломом типа взброса (профиль); д) пересечение разлома типа сброса (профиль)

Это подтвердила картина трещин в стенках обделки тоннеля (рис.12, б), полученная при обследовании тоннеля перед его вводом в эксплуатацию (позднее трещины были «залечены»). Обращает на себя внимание ориентация трещин в стенах тоннелей, близкая к очертанию траекторий зон дробления горной перемычки геологического разреза (рис.12,а). С использованием ПК NASTRAN с участием автора создана пространственная математическая модель напряженно – деформированного состояния обделки тоннеля в горной перемычке с приближением к реальным геометрическим и физическим данным геологического разреза, которая позволяет прогнозировать поведение тоннельной обделки на разных участках в зависимости от изменения внешних воздействий, характеристик материалов и конструкций. На рис.12,в показаны вертикальные перемещения при расчете на полную нагрузку, хорошо виден просадочный характер IV и III тектонических зон, подтверждаемый результатами нивелирования. Очевидно, что тоннели в зонах разломов испытывают сложное напряженно - деформированное состояние, требующее специальной конструктивной защиты.

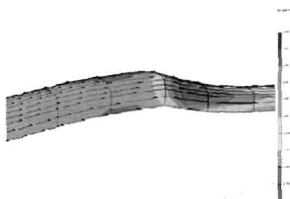
Деформируемый вид обделки тоннеля в IV зоне



Касательные напряжения на границе разлома -17 МПа



Продольные напряжения на границах разломов (синий цвет +12 МПа, красный -26 МПа)



Нормальные напряжения (синий цвет 0 МПа, красный -16 МПа)

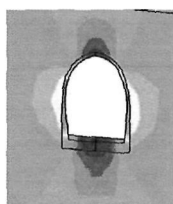


Рисунок 11. Деформируемый вид и напряжения в бетонной обделке Северо-Муйского тоннеля в IV тектонической зоне

В *седьмой главе* диссертации «Методология мониторинга протяженных транспортных сооружений на примере Северо-Муйского тоннеля» изучаются технологии мониторинга факторов, влияющих на безопасность технических объектов, расположенных на геодинамически активных структурах.

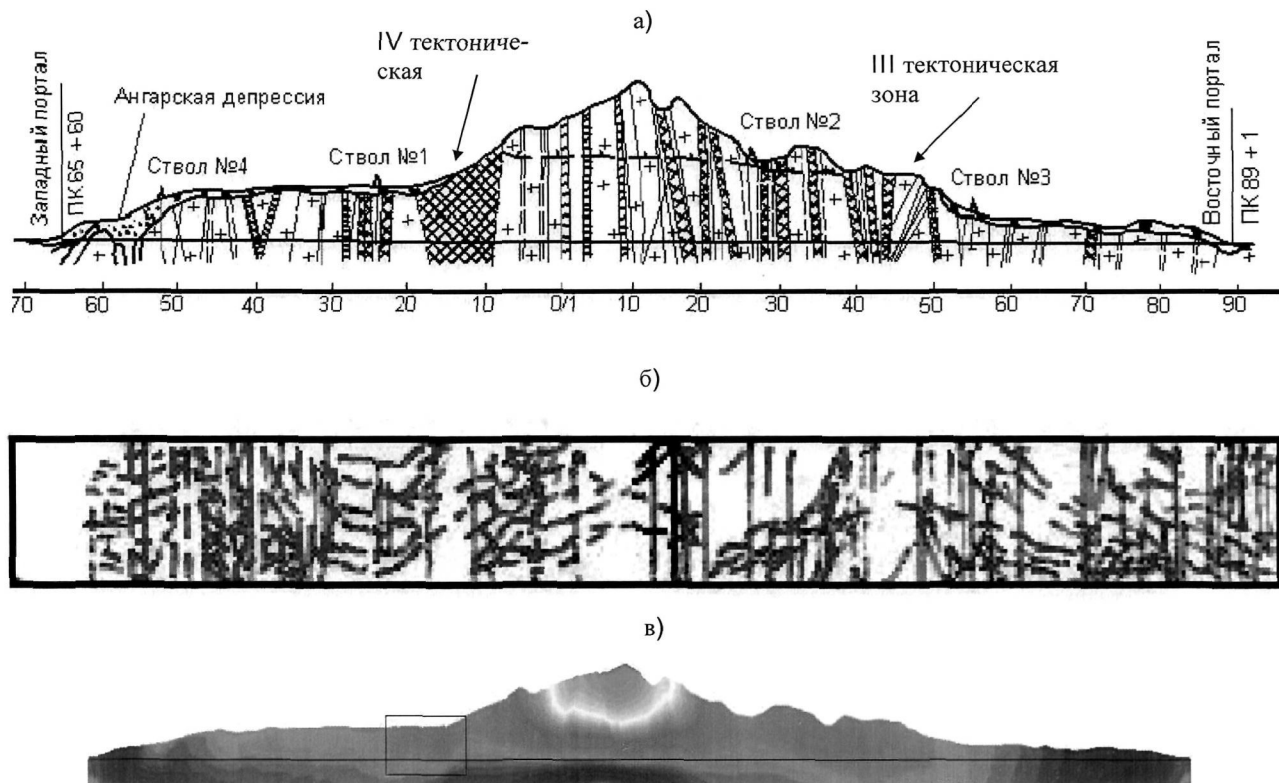


Рис. 12. Геологический разрез Северо-Муйского тоннеля – а), схема трещин в стенах обделки до герметизации – б), вертикальные перемещения математической модели горного массива с тоннелем – в).

Природно-техническая среда представляет собой совокупность форм и состояний взаимодействия компонентов природной среды с инженерными сооружениями на всех стадиях их функционирования от проектирования до реконструкции. Протяженные технические объекты в виде транспортных магистралей, пересекающие территории с различной геодинамикой, не только испытывают на себе воздействия геологической среды, но и сами влияют на эту среду, как в период строительства, так и в течение всей эксплуатации.

Определено понятие *геотехническая надежность* строительных объектов как свойство объектов сохранять в установленных пределах времени значения всех параметров, характеризующих их способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях нагружения, технического обслуживания и взаимодействия с геологической средой. Геотехническая надежность является составляющей частью эксплуатационной надежности. Обеспечение геотехнической надежности протяженных транспортных сооружений предусматривает комплекс мер для сохранения стабильного равновесия между геологической средой и инженерными сооружениями, результатом применения которых является не только безотказная работа сооружений, но и создание оптимального режима реакции геологической среды.

Автором предложена концепция диагностического прогнозно-профилактического мониторинга (ДППМ) транспортных сооружений (рис.13). В основе его лежит геоинформационная система, включающая начальный банк данных геологической среды и сооружения, формируемый на стадии ввода сооружения в эксплуатацию, мониторинг геодинамической безопасности и геотехнический мониторинг. На базе мониторинга геодинамической безопасности корректируется информационная модель горного массива (данные космической погоды и климата, геологический, гидрогеологический, геофизический, геодезический виды мониторингов).

На базе геотехнического мониторинга уточняется информационная модель сооружения (данные о состоянии материалов, конструкций, режимах функциональных нагрузок, проведенных ремонтах и усилениях). В блоке диагностического прогнозно-профилактического мониторинга происходит обработка данных двух информационных потоков, на базе которых строятся прогностические феноменологические, математические и экспертные модели и осуществляется подготовка для реализации стратегии управления через требо-

вания нормативных документов, критерии безопасности, эффективности и долговечности. При этом устанавливаются режимы работы транспорта и персонала, содержания конструктивно-технологических систем, ремонт, реконструкция или профилактические работы.

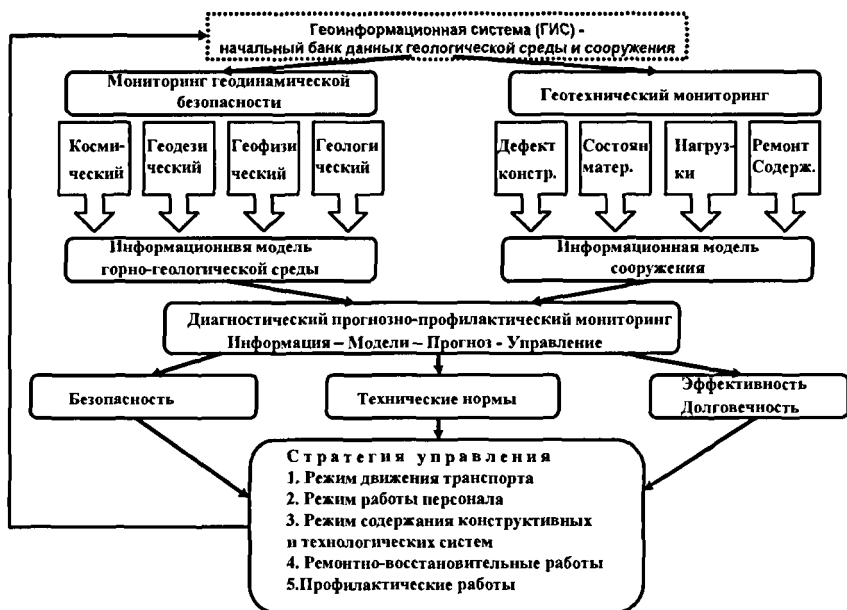


Рисунок 13. Блок-схема диагностического прогнозно – профилактического мониторинга

Для построения моделей оценки ситуаций используются идентификационные методы технической диагностики, математического моделирования работы сооружений, регламентируемые параметры нормативной документации, экспертные оценки специалистов. Такая технология ДППМ реализована на ряде важных транспортных объектов: мостовой переход через реку Ангара, Коршуновский, Байкальский и Северо-Муйский тоннели.

Научный интерес представляют материалы геодинамического, гидрогеологического, геофизического и деформационного мониторинга Северо-Муйского тоннеля – 15-километрового подземного сооружения, внедренного в

горную переемычку между двумя развивающимися рифтовыми впадинами, подробно описанные в ряде публикаций и монографиях. Опыт эксплуатации железнодорожного тоннеля в столь сложных геодинамических условиях имеет высокую ценность в рамках мирового опыта проектирования и строительства подземных сооружений.

На базе полученной информации сформирована модель деформирования тоннеля как целого сооружения в горном массиве и во взаимодействии с путевыми конструкциями, выявлены характерные причины развития деструктивных процессов, места их расположения, прогноз развития, разработаны рекомендации и проекты по содержанию и ремонту конструктивно-технологических систем, получен ряд патентов на технические решения по их модернизации. Личный вклад автора заключается в формировании постановки задач мониторинга, участии в проведении полевых работ, диагностике результатов, разработке моделей прогноза развития ситуаций и разработке технических решений по стабилизации ненормативных ситуаций.

Управление сложными техническими системами в настоящее время основано на применении автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), в которых система инженерного мониторинга в различных ее формах и взаимосвязи подсистем, является важнейшей компонентой. Вместе с тем, необходимо отметить также значение для достижения целей управления создание системы подготовки принятия решений (СППР). Без особого преувеличения можно отнести СППР к верхнему уровню АСУ ТП, который аккумулирует в себе не только всю информацию, поступающую от системы мониторинга, но и обрабатывает ее, соотнося с имеющимися ресурсами изменение обстановки. Прогнозирование возможных ситуаций аварийного плана и разработка сценариев развития событий по упреждению их наступления и ликвидации последствий тесно связаны с работой СППР. Чем более развитой является система мониторинга и обработки информации, тем более детерминированно и вариантно прорабатываются сценарии упреждения возникновения отклонений, тем меньшими будут риски в оценке показателей безопасной работы. По-существу, такая прогнозно-профилактическая или прогностическая работа ведется постоянно и является важнейшим звеном в работе органов, управляющих эксплуатацией протяженных транспортных систем.

Выводы

На основе проведенных исследований в целом по работе можно сделать ряд общих выводов.

1. Сформулирована феноменологическая модель геодинамической безопасности протяженных технических объектов как синтеза напряженно - деформированного состояния конструкций, развивающихся процессов образования рельефа, сейсмических воздействий, волновой, экзогенной и разломной геодинамики. Выдвинута гипотеза о существенном влиянии на работу сооружений и их безопасность малозаметной скрытой геодинамики, связанной с медленными движениями земной коры, особенно, в зонах разломной тектоники. Накапливаемые деструктивные процессы в материалах конструкций в результате дополнительных, не предусмотренных проектом напряжений, могут внезапно или постепенно перевести работу сооружения в зону критических параметров.

2. Предложена концепция геодинамического районирования территорий расположения протяженных технических объектов по признакам неотектонической активности. Технология структурного районирования «регион - район - участок - километр» как разновидность метода фрактального моделирования позволила разработать методические приемы при анализе уникальных геодинамических ситуаций в ходе составления геодинамических карт Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.

3. Разработана методика выявления пространственно — временной взаимосвязи между отказами протяженных технических объектов и геодинамическими факторами с учетом составленных геодинамических карт на основе применения вероятностных методов. Пространственная взаимосвязь устанавливается путем анализа частот повторения отказов объектов на местах тектонических нарушений. Временная связь исследуется и прогнозируется с помощью модуляционного эффекта солнечно-земных связей с использованием индексов солнечной активности.

4. Обнаружена устойчивая вероятностная взаимосвязь появления повреждений мостов, труб и деформаций земляного полотна на участках активной разломной тектоники. Установлена высокая корреляционная взаимосвязь натурных рядов отказов инженерных сооружений и индексов солнечной активности, косвенно подтверждающая взаимодействие движений земной коры и рабо-

ты конструкций технических объектов. Предложен метод прогнозирования интенсификации отказов сооружений с целью обеспечения мер безопасности.

5. Разработаны научно – методические основы инструментально - измерительных методов определения величин смещений земной поверхности, включающих традиционные средства геодезии и геотехники, современные средства спутниковых, лазерных технологий, а также, специфичные инструментальные методы оценки и анализа изменения параметров инженерных сооружений. На основе фрактального анализа тектонических карт предложен способ определения «вектора» движения блоков земной коры относительно траектории трасс ПТС, расположенных на блоках земной коры и проходящих по их границам. На основе системного анализа материалов наблюдений геодинамических государственных полигонов, проектных институтов, ретроспективных данных повреждений протяженных технических объектов и собственных наблюдений установлены скорости и максимальные подвижки земной поверхности в Восточной Сибири.

6. Предложены технологии расчета транспортных сооружений в зонах разломной тектоники с разработкой и использованием различных методов, моделей и программных комплексов. Численные исследования напряженно – деформированного состояния мостов и тоннелей выявили ряд закономерностей, объясняющих характер наблюдаемых в эксплуатации повреждений транспортных сооружений, построенных в зонах разломов.

7. Разработана научная концепция систем мониторинга геодинамической ситуации в зонах расположения искусственных инженерных сооружений и крупных объектов промышленной деятельности, транспортных систем, железнодорожных и автодорожных трасс. В основу этой концепции положено формирование информационной модели сооружения на основе начальных параметров из геонформационной системы, мониторинга геодинамической безопасности для отслеживания геологической модели горной среды и геотехнического мониторинга условий функционирования конструктивно-технологических систем. Завершающей формой предложен диагностический прогнозно-профилактический мониторинг, в рамках которого реализуется технология обеспечения безопасности через прогноз изменений информационной модели и реализацию соответствующей стратегии управления.

8. Разработаны методы комплексной увязки факторов различной природы, оценки влияния этих факторов на формирование условий безопасной эксплуатации сложных технических систем. Применение технологий геодинамического районирования в сочетании с анализом отказов протяженных технических объектов, методами математического моделирования и информационными прогностическими моделями, создаваемыми системами мониторингов, позволило выявить особую значимость для безопасности протяженных технических объектов фактора разломной геодинамики.

9. Сформирована методология информационного обеспечения систем автоматического управления техническим состоянием объектов в плане научно-методической поддержки системы подготовки и принятия решений. Информационное обеспечение закладывается предложенными системами мониторинга, инструментальными методами фиксации изменяемых параметров, методами математического моделирования работы сооружения и окружающей горной среды.

10. Разработаны организационно-технические основы поддержки необходимого уровня безопасности технических систем на основе оценки, прогнозирования геодинамической ситуации и изменения состояния сооружений, а также реализации предупредительных мер с учетом требований нормативно – технической базы и использованием экспертных систем.

Монографии

1. **Быкова, Н. М.** Неотектонические движения земной коры и деформации дорожных сооружений [Текст] / Н. М. Быкова. – Иркутск, 1998. – 136 с.
2. **Быкова, Н. М.** Северо-Муйский тоннель – из XX в XXI век [Текст] / Н. М. Быкова, С. И. Шерман. – Новосибирск : Наука, 2007. – 186 с.
3. **Быкова, Н. М.** Транспортные сооружения на активных геоструктурах. Технологии системного подхода [Текст] / Н. М. Быкова. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 2008. – 212 с.

Список основных опубликованных работ по теме диссертации в изданиях перечня ВАК:

1. **Власов, Г. М.** Приближенный способ определения напряженного состояния элементов с переменной высотой сечения из упругопластического

материала [Текст] / Г. М. Власов, Н. М. Быкова // Изв. вузов. Строительство и архитектура. – 1979. – № 11. – С. 42–45.

2. Дзюба, А. А. Современные подвижки земной поверхности и горно-геологические условия железнодорожных трасс [Текст] / А. А. Дзюба, Н. М. Быкова // Проблемы развития транспортных и инженерных коммуникаций. – 1996. – № 5–6. – С. 18–20.

3. Быкова, Н. М. Деформации железнодорожного пути и тектонические процессы [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Дзюба, А. А. Шишмарев // Путь и путевое хозяйство. – 1997. – № 9. – С. 33–35.

4. Быкова, Н. М. Районирование железнодорожных трасс по признакам активности неотектогенеза [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Дзюба // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2001. – № 4. – С. 50–54.

5. Быкова, Н. М. Геодинамическое районирование западного участка БАМ [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Дзюба // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2003. – № 6. – С. 50–54.

6. Быкова, Н. М. Геодинамика и работа протяженных транспортных сооружений [Текст] / Н. М. Быкова // Сейсмостойкое строительство. – 2004. – № 4. – С. 17–22.

7. Быкова, Н. М. Геотехническая надежность протяженных транспортных сооружений [Текст] / Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2004. – № 1. – С. 55–61.

8. Быкова, Н. М. Как обеспечить надежную, безопасную и экономически эффективную эксплуатацию Северо-Муйского тоннеля [Текст] / Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2004. – № 2. – С. 40–45.

9. Залуцкий, В. Т. Геодезический мониторинг для изучения смещений горных блоков в районе Северо-Муйского тоннеля [Текст] / В. Т. Залуцкий, Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 133–139.

10. Bykova, N. Development of a Mobile Robot for Video and Thermal Monitoring of Railway Tunnels [Text] / N. Bykova, S. Eliseev, A. Loukianov, A. Khomenko // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. – 2005. – № 4 (8). – С. 66–69.

11. **Быкова, Н. М.** Геотехнический мониторинг транспортных тоннелей [Текст] / Н. М. Быкова, С. В. Елисеев // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2005. – № 4 (8). – С. 177–180.

12. **Быкова, Н. М.** Оценка геодинамической активности горных блоков по деформациям искусственных сооружений [Текст] / Н. М. Быкова, С. В. Хромых, Д. А. Зайнагабдинов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 111–114.

13. **Дзюба, А. А.** Неотектоника Верхнеангарско-Муйской горной перемычки [Текст] / А. А. Дзюба, Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 119–123.

14. **Быкова, Н. М.** Особенности работы Северо-Муйского тоннеля в условиях активной геодинамики [Текст] / Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 169–173.

15. **Геофизическое обследование основания пути в Северо-Муйском тоннеле** [Текст] / А. Г. Дмитриев, О. Н. Тирский, Н. М. Быкова [и др.] // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 124–132.

16. **Результаты контрольного бурения и петрофизические исследования образцов бетона обратного свода Северо-Муйского тоннеля** [Текст] / О. Н. Тирский, А. В. Карпиков, Н. М. Быкова, Ю. А. Хрюкин // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 164–168.

17. **Быкова, Н. М.** Оценка возможности коррозии бетона в Северо-Муйском тоннеле [Текст] / Н. М. Быкова, А. М. Быкова, Е. В. Паркалова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2005. – № 4 (8). – С. 181–189.

18. **Выделение водонасыщенных пластов в заобделочном пространстве тоннелей электроразведочными методами** [Текст] / О. Н. Тирский, Н. М. Быкова, И. А. Мироманов, Ю. А. Хрюкин // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2007. – № 4 (12). – С. 47–52.

19. **Быкова, Н. М.** Диагностический прогнозно-профилактический мониторинг Северо-Муйского железнодорожного тоннеля [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Дьяченко // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2006. – № 4 (12). – С. 110–114.

20. Проблемы содержания пути в Северо-Муйском тоннеле и пути их решения [Текст] / Н. М. Быкова [и др.] // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2006. – № 4 (12). – С. 181–189.

21. Быкова, Н. М. Геодеформационное воздействие в тектонических зонах [Текст] / Н. М. Быкова, В. В. Четвертнова // Мир трансп. – 2007. – № 3. – С. 124–130.

22. Быкова, Н. М. Математическое моделирование работы тоннельных обделок с учетом геодеформационных воздействий в зонах разломов земной коры [Текст] / Н. М. Быкова, Д. А. Зайнагабдинов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2007. – № 1. – С. 37–46.

23. Измерения деформаций в стенах обделки и путевом бетоне Северо-Муйского тоннеля с использованием фотоупругих датчиков [Текст] / Н. М. Быкова, А. С. Исайкин, А. Н. Моргунов, Д. А. Зайнагабдинов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2007. – № 1 (13). – С. 69–74.

24. Моделирование работы тоннелей в неоднородных горных массивах [Текст] / Н. М. Быкова, С. К. Каргапольцев, А. А. Пыхалов, А. Е. Милов // Завод. лаб. – 2007. – № 11. – Т. 73. – С. 48–52.

25. Некоторые принципы моделирования работы тоннелей в структурно неоднородных горных массивах [Текст] / Н. М. Быкова, С. К. Каргапольцев, А. А. Пыхалов, А. Е. Милов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2007. – № 2 (14). – С. 24–31.

26. Елисеев, С. В. Северо-Муйский тоннель и технологии системного подхода к управлению безопасностью технических объектов [Текст] / С. В. Елисеев, С. К. Каргапольцев, Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2007. – № 3 (15). – С. 93–95.

27. Методология оценки и прогнозирования безопасности состояния сложных технических систем объектов [Текст] / С. В. Елисеев, С. К. Каргапольцев, Ю. Б. Каштанов, А. А. Дьяченко, Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2007. – № 3 (15). – С. 96–100.

28. Homenko, A. P. Technology of system approach to an estimation and account of geodeformation forces on railway tunnels in zones with active crush tectonics [Text] / A. P. Homenko, A. A. Dyachenko, N. M. Bykova // Innovation & Sustainability of modern Railway Proceedings of ISMR'2008. China Railway Publishing House. – 2008. – Beijing. – P. 357–366.

29. **Быкова, Н. М.** Анализ разломной структуры и сейсмической опасности в зоне мостового перехода через реку Ангара [Текст] / Н. М. Быкова, Р. М. Семенов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2009. – № 1 (21). – С. 157–163.

30. **Быкова, Н. М.** Система мониторинга геодинамической безопасности (СМГБ) моста через реку Ангара в г. Иркутске [Текст] / Н. М. Быкова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2009. – № 1 (21). – С. 79–86.

в других изданиях:

31. **Быкова, Н. М.** Расчет статически неопределимых мостовых железобетонных конструкций, включающих участки переменной высоты, с учетом ползучести бетона [Текст] / Н. М. Быкова // Вопросы повышения надежности и эффективности работы железнодорожного транспорта. – Новосибирск, 1982. – С. 72–73.

32. **Быкова, Н. М.** Оценка деформаций мостов и труб железной дороги с учетом тектонических процессов [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Ступин, С. А. Шкред // Мосты : сб. тр. / МГУПС. – М., 1997. – С. 131–134.

33. Базы данных комплексного исследования отказов железнодорожного пути [Текст] / Н. М. Быкова, П. В. Домбровский, А. А. Ступин, С. А. Шкред // Актуальные проблемы железнодорожного транспорта Восточной Сибири : сб. тр. / ИРИИТ. – Иркутск, 1997. – С. 54–58.

34. **Быкова, Н. М.** Автоматизация карты надежности пути [Текст] / Н. М. Быкова, А. И. Хмельнов, А. А. Ступин // Актуальные проблемы ж.-д. трансп. Вост. Сибири : сб. науч. тр. / ИРИИТ. – Иркутск, 1997. – С. 48–50.

35. **Быкова, Н. М.** Исследование модуляционного эффекта солнечно-земных связей на примере временных рядов отказов железнодорожного пути [Текст] / Н. М. Быкова, В. В. Касинский, М. В. Фалалеева // Железные и автомобильные дороги в условиях Сибири и Дальнего Востока : сб. науч. тр. / СГУПС. – Новосибирск, 1999. – С. 72–81.

36. **Быкова, Н. М.** Деформации железнодорожного пути и факторы геолофизического происхождения [Текст] / Н. М. Быкова, В. В. Касинский // Солнечная активность и ее влияние на Землю: сб. науч. тр. Уссурийск. астрофиз. обсерватории. – Владивосток : Дальнаука, 1999. – Вып. 3, ч. 3. – С. 30–44.

37. **Быкова, Н. М.** Районирование Транссибирской магистрали Красноярской железной дороги по тектоническим подвижкам и деформации железнодорожного пути [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Дзюба, А. А. Ступин // Железные и автомобильные дороги в условиях Сибири и Дальнего Востока : сб. науч. тр. / СГУПС. – Новосибирск, 1999. – С. 64–72.

38. Особенности численного моделирования работы инженерных сооружений с помощью COSMOS/M [Текст] / Н. М. Быкова [и др.] // Сб. тр. ИРИИТ. – Иркутск, 1999. – С. 20–25.

39. **Быкова, Н. М.** Детальное районирование участка ст. Северобайкальск – ст. Хани [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Дзюба // Геодинамика и дорожные сооружения Восточной Сибири : сб. тр. / ИрГУПС. – Иркутск, 2002. – С. 17–25.

40. **Быкова, Н. М.** Моделирование работы конструкций верхнего строения пути с учетом тектонических подвижек [Текст] / Н. М. Быкова, А. А. Пыхалов, А. В. Высотский // Геодинамика и дорожные сооружения Восточной Сибири : сб.тр. / ИрГУПС. – Иркутск, 2002. – С.73–80.

41. **Быкова, Н. М.** Определение направлений движения блоков земной коры на примере участков Транссибирской магистрали [Текст] / Н. М. Быкова, В. В. Четвертнова // Проблемы развития региональной сети железных дорог : сб. науч. тр. / ДВГУПС. – Хабаровск, 2003. – С. 152–159.

Патенты

1. Пат. 2330238 Российская Федерация, МПК⁵ С 2, G 01, В 7/16. Устройство и способ мониторинга технического состояния туннелей / Хоменко А. П., Елисеев С. В., Быкова Н. М., Солодов Г. С., Ермошенко Ю. В., Кинаш Н. Ж., Козлов В. А., Шебалин В. Н. ; заявитель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006117441/28 ; заявл. 22.05.2006 ; опубл. 27.07.2008, Бюл. № 21. – 9 с. : ил.

2. Пат. 2325618 Российская Федерация, МПК⁵ G 01 В 11/16. Способ мониторинга технического состояния туннелей [Текст] / Хоменко А. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006126288/28 ; заявл. 19.07.2006 ; опубл. 27.05.2008, Бюл. № 15. – 8 с. : рис.

3. Пат. 2342534 Российская Федерация, МПК⁵ E 21 F 1/00. Способ и устройство для удаления радона из железнодорожного тоннеля [Текст] / Хоменко А. П. [и др.]; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей со-

общ. – № 2006134764/03; заявл. 02.10.2006 ; опубл. 27.12.2008, Бюл. № 36. – 7 с. : рис.

4. Пат. 2332571 Российская Федерация, МПК⁵ Е 21 F 1/00. Способ удаления радона в железнодорожных тоннелях [Текст] / Елисеев С. В. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006142629/03 ; заявл. 01.12.2006 ; опубл. 27.08.2008, Бюл. № 24. – 5 с. : рис.

5. Пат. 2334055 Российская Федерация, МПК⁵ Е 02 D 27/08 ; Е 02 D 5/44. Способ укрепления фундамента [Текст] / Елисеев С. В. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006142547/03 ; заявл. 30.11.06 ; опубл. 20.09.08, Бюл. № 26. – 6 с. : рис.

6. Пат. 2335602 Российская Федерация, МПК⁵ Е 02 D 27/08. Способ усиления оснований фундаментов [Текст] / Елисеев С. В. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006144521/03 ; заявл. 13.12.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 28. – 6 с. : рис.

7. Пат. 2342491 Российская Федерация, МПК⁵ Е 02 D 19/20 ; Е 02 D 31/10 ; Е 02 D 11/38. Способ устранения пустот в заобделочном пространстве железнодорожного тоннеля [Текст] / Кузнецов Н. К. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006144522/03 ; заявл. 13.12.2006 ; опубл. 27.12.2008, Бюл. № 36. – 6 с. : рис.

8. Пат. 2334839 Российская Федерация, МПК⁵ Е 01 В 1/00 ; Е 01 В 29/04 ; Е 01 В 37/00. Способ ремонта основания железнодорожного пути тоннеля [Текст] / Хоменко А. П. [и др.] ; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщ. – № 2006111283/11 ; заявл. 27.03.2007 ; опубл. 27.09.2008, Бюл. № 27. – 7 с. : рис.

Лицензия №021231 от 23.07.97
Подписано в печать 09.09.09 г. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 2,67
Тираж 120 экз. Заказ 1768

Отпечатано в Глазковской типографии
г. Иркутск, ул. Гоголя, 53